

Repetitorium | Datentyp `float` in Java

01 | Was ist der Wertebereich des Datentyps `float` in Java?

- a) -2^{31} bis $2^{31} - 1$
 - b) -1.4×10^{38} bis 1.4×10^{38}
 - c) -3.4×10^{38} bis 3.4×10^{38}
 - d) -3.4×10^{38} bis 3.4×10^{38} mit einer Genauigkeit von 6-7 Dezimalstellen
-

02 | Wie wird eine `float`-Variable korrekt deklariert und initialisiert?

- a) `float num = 10;`
 - b) `float num = 10.5f;`
 - c) `float num = "10.5";`
 - d) `float num = 10.5;`
-

03 | Wie kann der Wert eines `float`-Werts in einen `double`-Wert konvertiert werden?

- a) Durch explizites Casting
 - b) Automatisch durch Java
 - c) Es ist nicht möglich
 - d) Durch eine spezielle Methode in der `Float`-Klasse
-

04 | Wie viele Bytes benötigt eine `float`-Variable in Java?

- a) 2 Bytes
 - b) 4 Bytes
 - c) 8 Bytes
 - d) 16 Bytes
-

05 | Welche der folgenden Methoden kann verwendet werden, um einen `float`-Wert als String zu erhalten?

- a) `String.valueOf(floatValue)`
 - b) `Float.toString(floatValue)`
 - c) `String.floatValue(floatValue)`
 - d) `Float.stringValue(floatValue)`
-

06 | Wie wird eine `float`-Zahl von einer `String`-Variable in Java extrahiert?

- a) `Float.parseFloat("10.5")`
 - b) `Float.parseInt("10.5")`
 - c) `String.toFloat("10.5")`
 - d) `Float.extract("10.5")`
-

07 | Was passiert, wenn eine `float`-Zahl eine sehr hohe Präzision erfordert, die der `float`-Typ nicht abdecken kann?

- a) Es wird eine `ArithmeticException` geworfen.
 - b) Der Wert wird abgeschnitten.
 - c) Der Wert wird gerundet.
 - d) Der Wert bleibt unverändert.
-

08 | Was passiert, wenn ein `float`-Wert außerhalb des Wertebereichs für `float` liegt?

- a) Es wird eine `NumberFormatException` geworfen.
 - b) Der Wert wird auf `Infinity` gesetzt.
 - c) Der Wert wird auf `0` gesetzt.
 - d) Es tritt eine `NullPointerException` auf.
-

09 | Wie wird ein `float`-Wert in Java mit einem `double`-Wert verglichen?

- a) `float`-Werte sind immer genau mit `double`-Werten vergleichbar.
 - b) Durch explizites Casting des `float`-Werts zu `double`
 - c) Durch automatische Typumwandlung von `float` zu `double`
 - d) `float` und `double` können nicht verglichen werden.
-

10 | Welche der folgenden Aussagen trifft auf den Datentyp `float` zu?

- a) Er ist ideal für die Speicherung von sehr präzisen Werten, wie z.B. Geldbeträgen.
 - b) Er hat eine höhere Präzision als der Datentyp `double`.
 - c) Er ist geeignet für die Speicherung von wissenschaftlichen Berechnungen, die eine hohe Präzision erfordern.
 - d) Er wird in Java verwendet, um Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit zu speichern.
-